

SAE 2.04

Gestion de Projet - Sujet SQL

Analyse des Contraintes et des Risques

Binôme : Étudiant 1, Étudiant 2

Date : 11 avril 2025

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Objectifs Principaux	2
2	Analyse des Contraintes	2
2.1	Le Triangle d’Or (Qualité, Coûts, Délais)	2
2.2	Tableau Récapitulatif	3
2.3	Commentaires Complémentaires	3
3	Analyse des Risques	3
3.1	Typologie des Risques	3
3.2	Tableau d’Évaluation	3
3.3	Hierarchisation et Actions Prioritaires	3
3.4	Schéma Simplifié de Gestion des Risques	4
4	Conclusion	4

1 Introduction

Dans le cadre de la SAE 2.04, nous abordons un projet centré sur l'**exploitation de données** relatives aux accidents routiers. Plus précisément, le "Sujet SQL" implique de récupérer, nettoyer et transformer plusieurs tables représentant un volume important de données, réparties sur les périodes 2006–2018 et 2019–2023.

Afin de réussir ce projet, il est indispensable de prendre en compte plusieurs **contraintes** (temps, ressources, qualité) et d'identifier des **risques** (incohérences dans les données, saturation du serveur, retards, etc.). Cette **analyse** vise à anticiper les problèmes et à proposer des solutions pour maintenir un haut niveau de qualité dans le `.sql` final, tout en respectant la date de remise imposée.

Organisation du document :

- **Section 2** : Analyse des Contraintes (temporelles, techniques, qualité).
- **Section 3** : Analyse des Risques, avec un tableau d'évaluation et un plan d'action.
- **Section 4** : Conclusion, rassemblant les solutions préconisées.

Le serveur *Postgres-info* étant partiellement mutualisé, nous devons veiller à ne pas saturer la RAM ni l'espace disque, en privilégiant par exemple des vues au lieu de tables volumineuses. La qualité des données, quant à elle, dépend de la bonne utilisation de fonctions telles que `regexp_replace` ou des conversions explicites pour harmoniser les champs (dates, départements, luminosité, etc.).

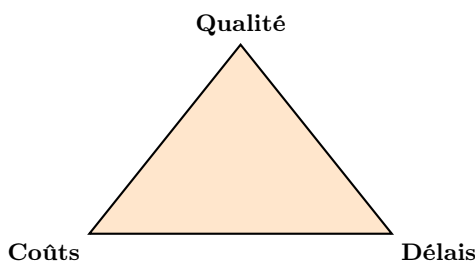
1.1 Objectifs Principaux

- **Fournir un script SQL** nettoyant et transformant la base d'accidents routiers.
 - **Respecter le cahier des charges** : date limite, format d'export (CSV), structure imposée (`mes_caracteristiques`, `mes_usagers`, etc.).
 - **Limiter les risques** de blocage technique ou d'erreurs critiques dans les données.
-

2 Analyse des Contraintes

La gestion de projet en informatique se heurte fréquemment à des contraintes en termes de **temps**, de **ressources** et de **qualité**. Dans le cadre du Sujet SQL, ces trois volets sont cruciaux pour garantir un livrable efficace et fiable.

2.1 Le Triangle d'Or (Qualité, Coûts, Délais)



Délais : la date de remise (ex. : 11 avril) est inamovible, imposant une planification stricte : - Phase d'exploration : prise en main de la base, recherche des champs utiles. - Phase de nettoyage : usage de `regexp_replace`, normalisation des codes département, etc. - Phase de finalisation : validation, tests, rédaction du PDF, livraison du `.sql`.

Coûts / Ressources : le serveur *Postgres-info* partage 58 Go disque et 15 Go RAM pour tous les binômes, ce qui implique de **limiter** la création de tables énormes, d'utiliser des **vues**, et d'éviter les requêtes trop lourdes.

Qualité : il est impératif d'unifier la structure des données (champs `dep`, `com`, `vosp`...) pour rendre la base exploitable. Les scripts doivent aussi respecter le **format CSV** (tabulation, UTF-8) pour l'export final.

2.2 Tableau Récapitulatif

Contrainte	Type	Imposée par	Conséquence / Impact
Date limite	Temporelle	Enseignants	Calendrier serré On a besoin de repères en interne
Ressources serveur	Éco/Tech	Infra IUT	Forces nous à limiter les volumes DISTINCT & vues recommandés
Exigences Qualité	Qualité	Cahier des charges	Scripts homogènes Formats CSV / encodage imposés
Volumétrie	Ressources	Base accidents	Risque saturations Nettoyage maîtrisé (pas de duplication)

2.3 Commentaires Complémentaires

Par ailleurs, la ****coordination en binôme**** (réunions de suivi, partage des tâches) est une contrainte organisationnelle, à ne pas négliger. Chaque membre doit connaître l'état d'avancement de l'autre pour éviter retards ou doublons.

3 Analyse des Risques

Au-delà des contraintes, il faut anticiper les risques pouvant mettre en péril la bonne réalisation du projet.

3.1 Typologie des Risques

- **Temps** : retards de livraison, jalons non respectés, surcharge en fin de semestre.
- **Ressources** : saturation du serveur, indisponibilité ou pannes, manque d'espace disque lors de l'export.
- **Qualité** : données mal nettoyées (ex. : **dep** pas uniformes), scripts **.sql** incomplets ou non conformes.
- **Externes** : pannes réseau, maintenance, changement tardif de directives.
- **Humains** : manque de communication dans le binôme, absence prolongée d'un membre.

3.2 Tableau d'Évaluation

Risque	Type	Prob.	Impact	Criticité	Mesures
Retard de remise	Temps	Moy.	Élevé	Forte	Planification, jalons internes
Saturation serveur	Ress. Tech.	Moy.	Élevé	Forte	Limiter tables Surveiller logs
Données incohérentes	Qualité	Élevée	Élevé	Très forte	Test unitaire regexp_replace
Panne réseau	Externe	Faible	Moyen	Moy.	Sauvegardes, marge
Manque de communication	Humain	Moy.	Moyen	Moy.	Outils partagés CR réunions

3.3 Hiérarchisation et Actions Prioritaires

Risque principal : données incohérentes.

- *Pourquoi ?* Sans homogénéisation, tous les exports CSV / analyses seront faussés.
- *Solution ?* Vérifications régulières, usage prudent de **regexp_replace**, tests sur échantillons.

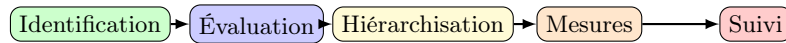
Risque important : saturation du serveur, notamment si on stocke en dur des tables intermédiaires.

- *Solution ?* Privilégier des **vues**, nettoyer après usage, surveiller la taille des relations (**pg_relation_size**).

Risque de retard :

- *Solution ?* Jalons internes, comptes-rendus hebdomadaires. Pas d'attente de la dernière semaine pour assembler tout le projet.

3.4 Schéma Simplifié de Gestion des Risques



4 Conclusion

L'analyse présentée ci-dessus révèle que la **réussite du projet SAE 2.04** (Sujet SQL) repose sur :

- Une **gestion soignée des contraintes** : strict respect du calendrier (deadline), usage mesuré de la base *Postgres-info*, mise en œuvre des spécifications de qualité (nettoyage des données, CSV).
- Une **approche proactive des risques** : planifier des tests (données cohérentes), surveiller la volumétrie, échanger régulièrement en binôme pour limiter malentendus ou retards.

En appliquant ces bonnes pratiques, nous pourrons livrer à temps un **script SQL fiable** et un **document PDF de qualité**, répondant aux exigences de la SAE 2.04, et satisfaisant aux critères d'évaluation fixés par l'équipe enseignante.